



Ficha de Exercícios 2 - Parte I
Séries de Potências e Fórmula de Taylor

1. Determine o domínio de convergência das seguintes séries de potências, indicando os pontos onde a convergência é simples ou absoluta.

~~(a)~~ $\sum_{n=1}^{+\infty} n(n+1)x^n$; ~~(b)~~ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2x)^n}{(n-1)!}$; ~~(c)~~ $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$; ~~(d)~~ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2x-3)^n}{2n+4}$;
~~(e)~~ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n!} x^n$; ~~(f)~~ $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n!(x-2)^n}{n-1}$; (g) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n} (x+2)^n$; (h) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{2+n^3} x^n$;
(i) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{\ln n}$; (j) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n6^n} (3x-2)^n$; (k) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n} (x-2)^n$; (l) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{2n+1}} x^n$;
(m) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(-2)^n} x^{2n}$.

- ~~2.~~ Mostre que:

~~(a)~~ se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ é absolutamente convergente num dos extremos do seu domínio de convergência, então também é absolutamente convergente no outro extremo;

~~(b)~~ se o domínio de convergência de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ é $] -r, r]$, então a série é simplesmente convergente em $x = r$.

3. Determine os polinómios de Taylor seguintes:

~~(a)~~ $T_0^3(x^3 + 2x + 1)$; ~~(b)~~ $T_\pi^3(\cos x)$; ~~(c)~~ $T_1^3(xe^x)$;
(d) $T_0^5(\sin x)$; (e) $T_0^6(\sin x)$; ~~(f)~~ $T_1^n(\ln x)$ ($n \in \mathbb{N}$).

- ~~4.~~ Considere $f(x) = e^x$.

~~(a)~~ Escreva a fórmula de MacLaurin de ordem n da função f .

~~(b)~~ Mostre que o polinómio de MacLaurin de ordem n permite aproximar e^x no intervalo $] -1, 0[$, com erro absoluto inferior a $\frac{1}{(n+1)!}$.

~~(c)~~ Escolha um dos polinómios de MacLaurin de f e use-o para obter uma aproximação de $\frac{1}{\sqrt{e}}$, indicando uma estimativa para o erro absoluto cometido nessa aproximação.

- ~~5.~~ Usando o resto de Lagrange, determine um majorante para o erro absoluto cometido na aproximação de $\sin(3)$ quando se usa o polinómio de Taylor de ordem 5 em torno do ponto $a = \pi$.

- ~~6.~~ Mostre que o polinómio de MacLaurin de ordem 7 da função seno permite aproximar os valores desta função, no intervalo $[-1, 1]$, com erro absoluto inferior a $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$.

7. (a) Escreva a fórmula de Taylor de 2.^a ordem no ponto 1 da função $f(x) = \ln(x)$.
 (b) Calcule um valor aproximado de $\ln(1.2)$ usando o polinómio de Taylor de ordem 2 obtido na alínea anterior e mostre que o erro absoluto cometido é inferior a 3×10^{-3} .

Resolução:

- (a) Como

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(x), & f(1) &= 0 \\ f'(x) &= \frac{1}{x}, & f'(1) &= 1 \\ f''(x) &= -\frac{1}{x^2}, & f''(1) &= -1 \\ f^{(3)}(x) &= \frac{2}{x^3}, & f^{(3)}(\theta) &= \frac{2}{\theta^3} \end{aligned}$$

o polinómio de Taylor de ordem 2 no ponto 1 e o resto de Lagrange de ordem 2 são dados, respetivamente, por

$$\begin{aligned} T_1^2 f(x) &= 0 + 1(x-1) + \frac{-1}{2}(x-1)^2 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 \\ R_1^2 f(x) &= \frac{\frac{2}{\theta^3}}{3!}(x-1)^3 \\ &= \frac{1}{3\theta^3}(x-1)^3, \text{ para algum } \theta \text{ entre } x \text{ e } 1. \end{aligned}$$

A fórmula de Taylor pedida é

$$\ln(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3\theta^3}(x-1)^3, \text{ para algum } \theta \text{ entre } x \text{ e } 1.$$

- (b)

$$\begin{aligned} \ln(1.2) &\simeq T_1^2 f(1.2) \\ &= 0.2 - \frac{1}{2}(0.2)^2 \\ &= 0.2 - 0.02 \\ &= 0.18 \end{aligned}$$

O erro absoluto cometido nesta aproximação é igual a $|R_1^2 f(1.2)|$. Como

$$\begin{aligned} |R_1^2 f(1.2)| &= \frac{\frac{2}{\theta^3}}{3!}(0.2)^3 \\ &= \frac{8}{3\theta^3}10^{-3}, \text{ para algum } \theta \text{ entre } 1 \text{ e } 1.2, \\ &< \frac{8}{3} \times 10^{-3} \\ &< 3 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

provámos o pretendido.

8. (a) Obtenha o polinómio de Taylor de ordem $n \in \mathbb{N}$ da função $f(x) = \frac{1}{x}$ no ponto $c = 1$.
 (b) Determine um valor de n para o qual se garanta que o polinómio $T_1^n\left(\frac{1}{x}\right)$, obtido na alínea anterior, aproxime $\frac{1}{x}$ no intervalo $[0.9, 1.1]$, com erro absoluto inferior a 10^{-3} .

- ✱ 9. Determine o menor valor de n tal que o polinómio de MacLaurin de ordem n da função $f(x) = e^x$ aproxime $f(1)$ com erro absoluto inferior a 10^{-3} .
10. Mostre, usando a fórmula de Taylor, que $\ln(1+x) \leq x$, para todo o $x > -1$.
11. Considere a representação em série de potências da função $\frac{1}{1-x}$ dada por

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad -1 < x < 1.$$

Determine uma representação em série de potências para cada uma das seguintes funções (indicando o intervalo onde tal é válida):

$$(a) \frac{1}{1-3x}; \quad (b) \frac{2}{2+x}; \quad (c) \frac{1}{x}.$$

12. Desenvolva a função $f(x) = \frac{1}{x+1}$ em série de potências de $x-3$, indicando o maior intervalo onde o desenvolvimento é válido.

Exercícios de revisão

- ✱ 13. Considere a seguinte série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n}{n+1} (x-1)^n$.
- (a) Calcule o raio de convergência da série.
- (b) Determine o seu domínio de convergência.
- ✱ 14. Determine o domínio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x-2}{4} \right)^n$.

Resolução: Usando o Critério da Raiz, tem-se que:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{1}{n} \left(\frac{x-2}{4} \right)^n \right|} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x-2|}{4 \sqrt[n]{n}} \\ &= \frac{|x-2|}{4}. \end{aligned}$$

Assim, a série é convergente para valores de x tais que $L < 1$ e divergente para valores de x tais que $L > 1$. Como, $\frac{|x-2|}{4} < 1 \Leftrightarrow -2 < x < 6$, o intervalo de convergência da série é $I_c =]-2, 6[$. Podem ainda pertencer ao domínio de convergência os pontos $x = -2$ e $x = 6$.

Para $x = 6$, obtém-se a série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n},$$

que é divergente (pois é a série harmónica de ordem $p = 1$).

Para $x = -2$, temos a série numérica alternada

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n}.$$

A sua série dos módulos é divergente, logo esta série alternada não é absolutamente convergente. Vejamos se podemos usar o Critério de Leibniz. Uma vez que, sendo $a_n = \frac{1}{n}$, se tem que $a_n > 0$, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ e a sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é monótona decrescente (porque para todo o $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = a_n$), então, pelo Critério de Leibniz, a série é convergente (logo a série alternada é simplesmente convergente).

Conclusão: o domínio de convergência da série é $D_c = [-2, 6[$.

Nota: Em alternativa, pode determinar o intervalo de convergência I_c , calculando o raio de convergência usando os coeficientes da série.

15. Indique o maior intervalo onde a série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-3)^n}{\sqrt{3n+1}} (x+2)^n$ é absolutamente convergente.
(Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

16. Determine o domínio de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2x-4)^n}{n 6^{n+1}}$, indicando os pontos onde a convergência é simples ou absoluta.
(Teste 2 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

17. Seja $f(x) = \ln(1+x^2)$, $x \in \mathbb{R}$.

- (a) Sabendo que $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, para $|x| < 1$, mostre que:

$$\frac{x}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n+1}, \quad |x| < 1.$$

- (b) Utilizando o polinómio de MacLaurin de ordem 2 de f , indique um valor aproximado para $\ln(1.01)$. Sabendo que $f'''(x) = \frac{4x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}$, mostre que o erro absoluto dessa aproximação é inferior a $2 \times (0.1)^4$.

(Teste 2 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

18. Considere a função f dada por $f(x) = \cos(2x)$. Usando a fórmula MacLaurin de ordem 3 da função f , calcule um valor aproximado de $\cos(\frac{1}{5})$ e mostre que o erro absoluto cometido nessa aproximação é inferior a $\frac{2}{3} \cdot 10^{-4}$.
(Exame Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

Questões de escolha múltipla:

19. Qual é o raio de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n} (x-2)^n$?
(a) 2 (b) $1/e$ (c) e (d) $1/2$
20. Sabendo que a série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{n+5} (x+1)^n$ tem raio de convergência $R = 1$, podemos concluir que o seu domínio de convergência é:
(a) $\{-1\}$ (b) $] -2, 0[$ (c) $[-2, 0]$ (d) $[-2, 0[$

21. O polinómio de MacLaurin de ordem 3 da função $f(x) = e^{-x}\text{sen}(x)$ é dado por:

(a) $P(x) = x + x^2 - \frac{x^3}{3}$

(b) $P(x) = x^2 + \frac{x^3}{3}$

(c) $P(x) = x - x^2 + x^3$

(d) $P(x) = x - x^2 + \frac{x^3}{3}$

22. Sabendo que $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ para $|x| < 1$, podemos afirmar que uma representação em série de potências de $f(x) = \frac{2}{3-x}$ é dada por

(a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{3^{n+1}} x^n, |x| < 3^2.$

(b) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{3^{n+1}} x^n, |x| < 3.$

(c) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} x^n, |x| < 2/3.$

(d) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} x^n, |x| < 2/3^2.$

Soluções

1. (a) $] -1, 1[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
(b) $\mathbb{R}$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
(c) $] -1, 1]$, sendo simplesmente convergente em $x = 1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
(d) $[1, 2[$, sendo simplesmente convergente em $x = 1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
(e) $\mathbb{R}$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
(f) $\{2\}$, sendo absolutamente convergente nesse ponto.
(g) $[-3, -1[$, sendo simplesmente convergente em $x = -3$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
(h) $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
(i) $[-1, 1[$, sendo simplesmente convergente em $x = -1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
(j) $] -\frac{4}{3}, \frac{8}{3}]$, sendo simplesmente convergente em $x = \frac{8}{3}$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
(k) $]0, 4[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
(l) $] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, sendo simplesmente convergente em $x = \frac{1}{2}$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
(m) $] -\sqrt{2}, \sqrt{2}[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos do intervalo.
2. —
3. (a) $T_0^3(x^3 + 2x + 1) = x^3 + 2x + 1$
(b) $T_\pi^3(\cos x) = -1 + \frac{(x-\pi)^2}{2}$
(c) $T_1^3(xe^x) = e + 2e(x-1) + \frac{3}{2}e(x-1)^2 + \frac{2}{3}e(x-1)^3$
(d) $T_0^5(\sin x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$
(e) $T_0^6(\sin x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$
(f) $T_1^n(\ln x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-1)^n$.
4. (a) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}x^{n+1}$, para algum θ entre 0 e x .
(b) —
(c) Por exemplo, $\frac{1}{\sqrt{e}} \simeq T_0^2 f(-\frac{1}{2}) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8} = 0.625$, com erro inferior a $\frac{1}{6}$.
5. $|R_5(3)| \leq \frac{(3-\pi)^6}{6!}$
6. —
7. Resolvido
8. (a) $T_1^n(\frac{1}{x}) = 1 - (x-1) + (x-1)^2 + \cdots + (-1)^n(x-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$.
(b) $n = 3$ (ou outro superior a este).
9. $n = 6$.
10. —

11. (a) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$, para $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$;
 (b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} x^n$, para $-2 < x < 2$;
 (c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n$, para $0 < x < 2$.
12. $\frac{1}{x+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} (x-3)^n$, $x \in]-1, 7[$.
13. (a) $R = \frac{1}{4}$.
 (b) $[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}[$.
14. Resolvido
15. $] -\frac{7}{3}, -\frac{5}{3}[$
16. $D_c = [-1, 5[$, sendo que a série converge absolutamente em $] -1, 5[$ e converge simplesmente em $x = -1$.
17. (a) —
 (b) $\ln(1.01) \approx 0.01$
18. $\frac{49}{50}$
19. c)
20. d)
21. d)
22. b)

$$1. a) \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n = 2x^1 + 6x^2 + \dots + n(n+1)x^n + \dots$$

Se $m=0$ a série é absolutamente convergente e de soma igual a 0.

Seja $m \neq 0$

Critério do Quociente

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)|x|^{n+1}}{n(n+1)x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)\cancel{(n+1)}|x|}{n\cancel{(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} + \frac{2}{n} + \frac{|x|}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{2}{n} + \frac{|x|}{n} = |x|$$

Assim, pelo Critério do Quociente a série converge absolutamente se $|x| < 1$ e diverge se $|x| > 1$ é divergente

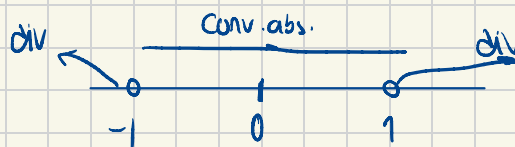
Divergente: $|x| > 1 \rightarrow m \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

Convergente: $|x| < 1 \rightarrow m \in]-1, 1[$

Se $x=1$ temos a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} n(n+1) = +\infty \rightarrow$ Divergente no ponto $x=1$



$D_C =]-1, 1[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos deste intervalo

Se $x=-1$

$(-1)^n \cdot n(n+1) \rightarrow$ Não existe limite, logo, também é divergente neste ponto

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{(n-1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n-1)!} \cdot x^n = \frac{2}{1} \cdot x^0 + \frac{2^2}{1} \cdot x^1 + \dots + \frac{2^n}{(n-1)!} \cdot x^n + \dots$$

• Se $m=0$ a série converge absolutamente (e tem soma igual a 2)

• Seja $m \neq 0$

Aplicando o Critério do Quociente

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(2x)^{n+1}}{(n+1-1)!} \right|}{\left| \frac{(2x)^n}{(n-1)!} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|(2x)^{n+1}|}{n \cdot \cancel{(n+1)}}}{\frac{(2x)^n}{\cancel{(n-1)!}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(2x)^{n+1}|}{n \cdot (2x)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{(2x)^n} \cdot |2x|}{n \cdot \cancel{(2x)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \times |2x| = 0. \text{ Então, pelo Critério Quociente esta é absolutamente convergente. Logo, } D_C = \mathbb{R}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1} = -1 \cdot \frac{1}{2} \cdot x^2 + \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1}$$

• Se $x=0$ a série é absolutamente convergente e tem soma igual a $-\frac{1}{2}$

• Seja $x \neq 0$

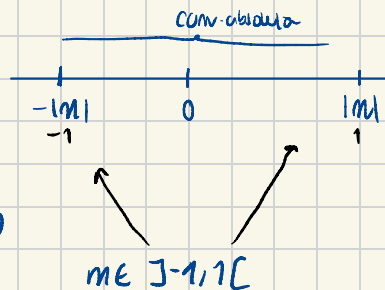
Aplicando o Critério do Quociente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(-1)^{n+1} x^{n+2}}{n+2} \right|}{\left| \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+2}}{n+2}}{\frac{|x|^{n+1}}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{|x|^{n+1}} \cdot |x| \cdot n+1}{n+2 \cdot \cancel{|x|^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} \cdot |x|$$

$= |x|$

Para este caso, se $|x| < 1$, é convergente

$$\begin{cases} x < 1, & x \geq 0 \\ -x < 1, & x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1, & x \geq 0 \\ x > -1, & x < 0 \end{cases}$$



Para o caso em que $|x| \geq 1$, esta é divergente

$$\begin{cases} x \geq 1, & x \geq 0 \\ -x \geq 1, & x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, & x \geq 0 \\ x < -1, & x < 0 \end{cases} \quad]1, \infty[\cup]-\infty, -1[$$

Estudando a convergência em:

$x=1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

Aplicando o Critério do Leibniz

Seja $a_n = \frac{1}{n+1}$

• $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

• $a_{n+1} = \frac{1}{n+2} < a_n$, logo é monotonicamente decrescente

Assim, podemos concluir que a série alternada é convergente

$x=-1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{2n+1}{n+1+n}}}{n+1}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^2}{n+1} \cdot (-1)^1 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1) \cdot \frac{1}{n+1}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-3)^n}{2n+4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(2\left(n-\frac{3}{2}\right)\right)^n}{2n+4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot \left(n-\frac{3}{2}\right)^n}{2n+4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2n+4} \cdot \left(n-\frac{3}{2}\right)^n = \underbrace{\left(\frac{1}{3}\right)}_{a_n} \cdot \left(n-\frac{3}{2}\right) + \dots + \dots$$

Neste caso, como $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n-c)^n$ é uma série de potências com $a_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$

1) $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$, se este limite existir

2) $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$, se este limite existir

Continuando o exercício:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^n}{2n+4}}{\frac{2^{n+1}}{2(n+1)+4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n (2n+6)}{2^{n+1} \cdot 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+6}{4n+8} = \frac{1}{2}$$

$$\left| n - \frac{3}{2} \right| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} n - \frac{3}{2} < \frac{1}{2}, & n - \frac{3}{2} > 0 \\ -(n - \frac{3}{2}) < \frac{1}{2}, & n - \frac{3}{2} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n < 2, & n > \frac{3}{2} \\ n > 1, & n < \frac{3}{2} \end{cases}$$

$I_C =]1, 2[$

Estudando a natureza da série para $m=1$ e $m=2$

$m=1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-3)^n}{2n+4} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \underbrace{\left(\frac{1}{2n+4} \right)}_{a_n}$$

Estudando a série dos módulos
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+4}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \rightarrow$ Nada se pode concluir pelo CNC

Critério do Limite

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n+4}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+4} = \frac{1}{2}$$

Como $L \in \mathbb{R}^+$ as séries têm a mesma natureza, como $\frac{1}{n}$ é uma série harmônica de ordem $p=1$, esta é divergente

Será a série simplesmente convergente?



$m=2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1)^n}{2n+4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+4}$$

Critério do Limite

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n+4}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+4} = \frac{1}{2}$$

Como $L \in \mathbb{R}^+$ as séries têm a mesma natureza, como $\frac{1}{n}$ é uma série harmônica de ordem $p=1$, esta é divergente

Conclusão: $D_C =]1, 2[$, sendo simplesmente convergente em $m=1$

Aplicando o Critério de Leibniz:

$$\text{Seja } a_n = \frac{1}{2n+4}$$

$$\bullet a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\bullet a_{n+1} = \frac{1}{2n+6} < a_n, \text{ logo é}$$

monotona
decrescente

Assim, a série
alternada é
convergente

3. Determine os polinômios de Taylor seguintes:

a) $T_{0, e}^{3, n}(\overset{f(m)}{m^3 + 2m + 1})$

$$\sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (m-0)^k = \frac{f(0)}{0!} \cdot (m)^0 + \frac{f'(0)}{1!} \cdot (m)^1 + \frac{f''(0)}{2!} \cdot (m)^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot m^3$$

e. aux:

$f(m) = m^3 + 2m + 1$	$f(0) = 1$	$= \frac{1}{1} \cdot 1 + \frac{2}{1} \cdot m + 0 + \frac{6}{6} \cdot m^3$
$f'(m) = 3m^2 + 2$	$f'(0) = 2$	$= 1 + 2m + 0 + m^3$
$f''(m) = 6m$	$f''(0) = 0$	$= m^3 + 2m + 1$
$f'''(m) = 6$	$f'''(0) = 6$	

b) $T_{\pi, c}^{3, n}(\overset{f(m)}{\cos(m)})$

$$\sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(\pi)}{k!} \cdot (m-\pi)^k = \frac{f(\pi)}{0!} \cdot (m-\pi)^0 + \frac{f'(\pi)}{1!} \cdot (m-\pi)^1 + \frac{f''(\pi)}{2!} \cdot (m-\pi)^2 + \frac{f'''(\pi)}{3!} \cdot (m-\pi)^3$$

e. aux:

$f(m) = \cos(m)$	$f(\pi) = -1$	$= -1 \cdot 1 + 0 + \frac{1}{2} \cdot (m-\pi)^2 + 0$
$f'(m) = -\sin(m)$	$f'(\pi) = 0$	$= -1 + \frac{1}{2} (m-\pi)^2$
$f''(m) = -\cos(m)$	$f''(\pi) = 1$	
$f'''(m) = \sin(m)$	$f'''(\pi) = 0$	

c) $T_{1, c}^{3, n}(\overset{f(m)}{m e^m}) = \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(1)}{k!} (m-1)^k = \frac{f(1)}{0!} \cdot (m-1)^0 + \frac{f'(1)}{1!} \cdot (m-1) + \frac{f''(1)}{2!} \cdot (m-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!} \cdot (m-1)^3$

e. aux:

$f(m) = m e^m$	$f(1) = e$	$= e \cdot 1 + 2e \cdot (m-1) + \frac{3e}{2} \cdot (m-1)^2 + \frac{4}{6} e (m-1)^3$
$f'(m) = e^m + m e^m$	$f'(1) = 2e$	
$f''(m) = e^m + e^m + m e^m$	$f''(1) = 3e$	
$f'''(m) = e^m + e^m + e^m + m e^m$	$f'''(1) = 4e$	

f) $T_1^n(\ln(m)) \quad (n \in \mathbb{N}) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(1)}{k!} \cdot (m-1)^k =$
 $= \frac{f(1)}{0!} \cdot (m-1)^0 + \frac{f'(1)}{1!} \cdot (m-1)^1 + \frac{f''(1)}{2!} \cdot (m-1)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!} \cdot (m-1)^n$

e. aux:

$f(m) = \ln(m)$	$f^{(n)}(1) = -\frac{6}{m^4}$	$= 1 \cdot (m-1) - \frac{1}{2} (m-1)^2 + \frac{1}{3} (m-1)^3 + \dots + \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{n \cdot m^n} \cdot (m-1)^n$
$f'(m) = \frac{1}{m}$		$= (m-1) - \frac{1}{2} (m-1)^2 + \frac{1}{3} (m-1)^3 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot (m-1)^n$
$f''(m) = -\frac{1}{m^2}$	$f^{(n)}(m) = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{m^n}$	
$f'''(m) = \frac{2}{m^3}$		

4. Considere $f(x) = e^x$

a) Fórmula de Maclaurin, logo $c=0$

$$T_0^n(e^x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} \cdot x^{n+1}$$

$$= 1 + \frac{1}{1} \cdot x + \frac{1}{2} \cdot x^2 + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!} \cdot x^{n+1}$$

b) Sabemos que $f(x) \approx T_0^n(f(x))$, ou seja $e^x \approx \frac{x^n}{n!}$

c)

5. $f(x) = \sin(x)$

$f(x) \approx T_\pi^5(\sin(x))$, sendo o erro dado por $|R_\pi^5(\sin(x))|$

$$|R_\pi^5(\sin(x))| = \left| \frac{f^{(6)}(\theta)}{6!} (x-\pi)^6 \right| \rightarrow \text{onde o } \theta \text{ está entre } \pi \text{ e } x$$

$$= \frac{|\sin(\theta)|}{6!} \cdot |x-\pi|^6 \leq \frac{1}{6!} \cdot |x-\pi|^6$$

$$\text{Assim, } |R_\pi^5(\sin(x))| \leq \frac{1}{6!} \cdot |\pi-3|^6$$

e. Auxiliar:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(x) \\ f'(x) &= \cos(x) \\ f''(x) &= -\sin(x) \\ f'''(x) &= -\cos(x) \\ f^{(4)}(x) &= \sin(x) \\ f^{(5)}(x) &= \cos(x) \\ f^{(6)}(x) &= -\sin(x) \end{aligned}$$

6.

Polinômio de Maclaurin de ordem 7 da função seno

Polinômio de Maclaurin é dado por:

$$T_c^n(f(x)) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k \quad \left\{ \begin{array}{l} c=0 \\ f(x) = \sin(x) \\ n=7 \end{array} \right.$$

$$T_0^7(\sin(x)) = \sum_{k=0}^7 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

$$= \frac{\sin(0)}{0!} x^0 + \frac{\cos(0)}{1!} x^1 + \frac{(-\sin(0))}{2!} x^2 + \frac{(-\cos(0))}{3!} x^3 + \frac{\sin(0)}{4!} x^4 + \frac{\cos(0)}{5!} x^5$$

e. Aux:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(x) \\ f'(x) &= \cos(x) \\ f''(x) &= -\sin(x) \\ f'''(x) &= -\cos(x) \\ f^{(4)}(x) &= \sin(x) \\ f^{(5)}(x) &= \cos(x) \\ f^{(6)}(x) &= -\sin(x) \\ f^{(7)}(x) &= -\cos(x) \\ f^{(8)}(x) &= \sin(x) \end{aligned}$$

$$+ \left(-\frac{\sin(m)}{6!} \cdot m^6 \right) + \left(-\frac{\cos(m)}{7!} \cdot m^7 \right)$$

$$= 0 + \frac{1}{1} m^1 + 0 - \frac{1}{3!} m^3 + \frac{1}{5!} m^5 - \frac{1}{7!} m^7$$

$$f(m) \approx T_0^7(\sin(m))$$

$$|R_0^7(\sin(m))| = |f(m) - T_0^7(\sin(m))|$$

$$|R_0^7(\sin(m))| = \left| \frac{f^{(8)}(\theta)}{8!} m^8 \right|, \text{ onde } \theta \text{ est\u00e1 entre } m \text{ e } \pi$$

$$= \frac{|\sin(\theta)|}{8!} \cdot |m|^8 \leq \frac{1}{8!} \cdot 1^8$$

$$\frac{1}{2} \times 10^{-9} = 0,5 \times 10^{-9} = 5 \times 10^{-5} > \frac{1}{8!} = 2,48 \times 10^{-5}$$

7.

a) $f(m) = \ln(m) \quad n=2 \quad c=1$

$$T_1^2(\ln(m)) = \sum_{k=0}^2 \frac{f^{(k)}(1)}{k!} (m-1)^k$$

$$= \frac{f(1)}{0!} \cdot 1 + \frac{f'(1)}{1!} \cdot (m-1) + \frac{f''(1)}{2!} \cdot (m-1)^2$$

$$= 0 + 1 \cdot (m-1) - \frac{1}{2} \cdot (m-1)^2$$

$$= (m-1) - \frac{1}{2} (m-1)^2$$

$$\frac{0 \times m^2 - (-1 \times 2m)}{m}$$

caso

$$f(m) = \ln(m) \quad f'''(m) = \frac{2}{m^3}$$

$$f'(m) = \frac{1}{m}$$

$$f''(m) = -\frac{1}{m^2}$$

$$R_1^2 f(m) = \frac{f'''(\theta)}{3!} (m-1)^3 = \frac{\frac{2}{\theta^3}}{3!} (m-1)^3$$

$$= \frac{1}{3\theta^3} (m-1)^3$$

Para um θ entre m e 1

F\u00f3rmula de Taylor

$$f(m) = T_1^2(\ln(m)) + R_1^2(\ln(m)) \text{ e } \ln(m) = (m-1) - \frac{1}{2} (m-1)^2 + \frac{1}{3\theta^3} (m-1)^3$$

Para um θ entre m e 1.

b) Calcule o valor aproximado de $\ln(1/2)$ e mostre que o erro absoluto \u00e9 inferior a 3×10^{-3}

$$\ln(1/2) \approx T_1^2(\ln(1/2))$$

$$\approx 0,2 - \frac{1}{2} \cdot 0,04 \approx 0,2 - 0,02 \approx 0,18$$

$$|R_1^2 f(1/2)| = \frac{1}{3\theta^3} \times 0,008 = \frac{8 \times 10^{-3}}{3\theta^3}, \text{ para } \theta \text{ entre } \frac{1}{2} \text{ e } 1$$

$$\frac{8 \times 10^{-3}}{3} < 3 \times 10^{-3} \rightarrow 0,0026 < 0,003$$